

Tarefa 09 – Módulos – Produção Industrial

LP — Lógica de Programação

Prof. Márcio P. Basgalupp

1º Semestre de 2026

- **Entrega: 06/07/2026 – 23:59:59**

- **Atenção:**

1. **E/S:** tanto a entrada quanto a saída de dados devem ser “secas”, ou seja, não devem apresentar frases explicativas. Siga o modelo fornecido e apenas complete as partes informadas.
2. **Identificadores de variáveis:** escolha nomes apropriados.
3. **Documentação:** inclua cabeçalho, comentários e indentação no programa.

- **Introdução:**

Esta tarefa tem como objetivo exercitar a utilização de módulos. Lembrando que a primeira parte desta tarefa consiste em exercícios em que os alunos devem implementar pequenos algoritmos em linguagem C. Estes algoritmos têm objetivos específicos que ajudarão na implementação de exercícios maiores, da segunda parte da tarefa. Serão uma ótima oportunidade para tirar dúvidas. A segunda parte da tarefa serão exercícios de maior complexidade.

Todos os exercícios devem ser entregues através do sistema de submissão Sharif Judge. Não serão aceitos em hipótese nenhuma programas enviados por e-mail, através do sistema Moodle, diretamente para o professor ou para o monitor. Também não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa aceitável, uma vez que as tarefas terão prazos de aproximadamente uma semana para serem feitas e entregues.

Ao submeter a solução para uma tarefa, o aluno poderá verificar os resultados dos testes. Isto permitirá que erros de implementação sejam corrigidos. Até o final do prazo, vocês poderão submeter quantas vezes desejarem, mas apenas a última submissão será avaliada. Não serão consideradas em hipótese alguma submissões anteriores.

Note também que o Sharif Judge fará a correção automática dos exercícios e requererá que a saída do seu programa seja idêntica à saída esperada. Não serão feitas revisões por pequenos erros. O exercício deve estar inteiramente correto. Não esqueçam também de comentar o código e colocar cabeçalho, além de organizá-lo, pois isto também valerá nota.

- **Aquecimento:**

Em todos os programas, os dados são lidos do teclado e os resultados impressos no monitor.

1. Escreva uma função que receba como parâmetro um número inteiro e retorne 1 caso esse número seja primo ou 0 caso contrário. Escreva um programa que leia um número inteiro e, utilizando essa função, imprima “*sim*” caso esse número seja primo ou “*nao*” caso contrário.

2. Escreva um programa que leia um número inteiro n e imprima o valor do n -ésimo termo da série de Fibonacci. Para isso, seu programa deve usar uma função que receba como parâmetro um número inteiro n e retorne $f(n)$, ou seja, o valor do n -ésimo termo da série de Fibonacci, o qual é dado por:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \\ f(n-1) + f(n-2) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

3. Escreva uma função que receba como parâmetros um número inteiro N e um conjunto de N números inteiros e retorne o valor do maior elemento desse conjunto. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de um conjunto e, em seguida, leia e armazene um conjunto de N números inteiros e, utilizando essa função, encontre e imprima o maior deles.
4. Escreva um procedimento que receba como parâmetros um número inteiro N e uma sequência de N números inteiros e imprima essa sequência em ordem inversa, separando cada elemento por um espaço. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de uma sequência e, em seguida, leia e armazene uma sequência de N números inteiros e, utilizando esse procedimento, imprima essa sequência em ordem inversa a da leitura.
5. Na teoria dos sistemas, define-se o elemento MINMAX de uma matriz, composta de elementos distintos, como sendo o maior elemento da linha onde se encontra o menor elemento da matriz. Escreva uma função que receba como parâmetros dois números inteiros M e N e uma matriz de $M \times N$ números inteiros e retorne o valor do elemento MINMAX dessa matriz. Escreva um programa que leia dois números inteiros M ($1 \leq M \leq 100$) e N ($1 \leq N \leq 100$) indicando, respectivamente, o número de linhas e de colunas de uma matriz e, em seguida, leia e armazene uma matriz de $M \times N$ números inteiros e, utilizando essa função, imprima o valor do seu elemento MINMAX.

• **Desafio:**

1. Uma matriz de ordem N é dita formar um quadrado mágico quando a soma dos elementos de cada linha é igual à soma dos elementos de cada coluna e igual à soma dos elementos da diagonal principal e igual, também, à soma dos elementos da diagonal secundária. Escreva uma função que receba como parâmetros um número inteiro N e uma matriz de $N \times N$ números inteiros e verifique se essa matriz forma um quadrado mágico, retornando o valor do quadrado (ou seja, a soma de uma de suas linhas) caso afirmativo ou 0 caso contrário. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando a ordem de uma matriz e, em seguida, leia e armazene uma matriz de $N \times N$ números inteiros e, utilizando essa função, verifique se a matriz forma um quadrado mágico, imprimindo o valor do quadrado (ou seja, a soma de uma de suas linhas) caso afirmativo ou 0 caso contrário.

Exemplo:

```
basgalupp@ubuntu:~$ ./tarefa09
```

4	{Ordem da matriz}
1 2 0 0	{Primeira linha}
0 0 2 1	{Segunda linha}
2 1 0 0	{Terceira linha}
0 0 1 2	{Quarta linha}
3	{Sim, a matriz forma um quadrado com soma igual a 3}

2. Uma indústria de cosméticos possui um sítio para a confecção de seus produtos. O sítio é composto de um balcão de armazenamento de matérias-primas, um maquinário que fabrica os produtos e um galpão de estoque para guardar os produtos confeccionados. O maquinário consegue produzir 1 quilo de produtos com um quilo de matérias-primas. Os números da produção da indústria são controlados semanalmente. Portanto, a indústria segue as seguintes normas:

- (a) O galpão e o balcão possuem um espaço limitado que armazenam uma determinada quantidade de produtos e matérias-primas, respectivamente. As capacidades são dadas em quilos.
- (b) O maquinário possui uma capacidade máxima de produção em quilos/semana.
- (c) No início de cada semana, a indústria faz um pedido de matéria-prima de entrega imediata.
- (d) O pedido de matérias-primas não deve exceder a capacidade total do balcão.
- (e) A soma do peso dos produtos no galpão, da matéria-prima no balcão e do pedido semanal de compra de matérias-primas não deve exceder o peso correspondente à capacidade total do balcão. Esta é uma medida de economia da indústria, para que os estoques não fiquem muito altos.
- (f) No final de cada semana, uma determinada quantidade de produtos é vendida e entregue imediatamente.
- (g) Se o pedido semanal não for completamente atendido, ou seja, os produtos estocados não forem suficientes para atender à demanda, o pedido fica pendente para a semana seguinte.
- (h) Os pedidos pendentes só são atendidos no final da semana, juntamente com os novos pedidos.
- (i) A produção não para até que o galpão de produtos esteja cheio ou o balcão de matérias-primas esteja vazio.
- (j) Ao final de cada semana, a quantidade de matéria-prima restante no balcão, o estoque de produtos restante do galpão, a quantidade em quilos produzida na semana, a quantidade de matérias-primas compradas, a quantidade de produtos vendidos e as vendas pendentes devem ser impressos em um relatório.

Nesta atividade, deverão ser utilizadas obrigatoriamente as funções descritas abaixo sem alterações:

- **CompraMateriaPrima:** para fazer a compra de materias-primas ideal para a semana.
- **ProducaoSemanal:** para calcular a produção de produtos da semana.
- **ImprimeRelatorio:** para imprimir o relatório semanal.

Veja abaixo o trecho que deverá ser copiado nos arquivos a serem submetidos. Caso os trechos não apareçam, isso implicará em nota 0.0 nesta atividade.

```
// Retorna a quantidade ideal de materia prima a ser adquirida.
// Os parametros a serem informados são a capacidade maxima de
// armazenamento do balcao, a quantidade atual de
// materia-prima do balcao e a quantidade atual de produtos no
// galpao.
int CompraMateriaPrima( int balcao, int mat_prima, int produtos );

// Retorna a quantidade de produtos produzidos durante a semana.
// Os parametros a serem informados são a capacidade maxima de
// armazenamento do galpao, a quantidade atual de
// materia-prima do balcao e a quantidade atual de produtos no
// galpao e a producao maxima do maquinario.
int ProducaoSemanal( int galpao, int mat_prima, int produtos, int producao )

// Imprime o relatorio de producao da industria.
// Os parametros a serem informados são a semana analisada, a
// quantidade atual de materia-prima do balcao e a quantidade atual de
// produtos no galpao, a producao da semana, o total comprado, o total
// vendido e os pedidos pendentes para a próxima semana.
void ImprimeRelatorio( int semana, int mat_prima, int produtos, int producao )
```

A seguir, segue uma descrição de como serão as entradas e saídas do programa. Inicialmente, o programa lê os seguintes dados nesta sequência:

- (a) O número de semanas analisadas;
- (b) A capacidade máxima de matérias-primas do balcão.
- (c) A capacidade máxima de produtos do galpão.
- (d) A taxa de produção do maquinário.
- (e) Quantidade de matéria-prima contida no balcão no início da primeira semana analisada.
- (f) Quantidade de produtos estocados no galpão no início da primeira semana analisada.
- (g) Quantidade de produtos pendentes para a venda antes de iniciar a análise.

No final de cada semana é lida a quantidade de produtos vendidos. Veja os exemplos de como a entrada e a saída do programa devem ser realizadas.

Exemplo:

basgalupp@ubuntu:~\$./tarefa09

5 60 50 30 30 20 0	{Número de linhas e colunas do tabuleiro}
20	{Primeira linha}
10	{Segunda linha}
60	{Terceira linha}
10	{Quarta linha}
100	{Quinta linha}
Semana 1:	{Número da semana}
Estoque do balcao: 10	{Quantidade de matéria-prima restante no balcão}
Estoque do galpao: 30	{Estoque de produtos restante do galpão}
Producao da semana: 30	{Quantidade em quilos produzida na semana}
Compras da semana: 10	{Quantidade de matérias-primas compradas}
Vendas da semana: 20	{Quantidade de produtos vendidos}
Pedidos pendentes: 0	{Vendas pendentes}
Semana 2:	{Número da semana}
Estoque do balcao: 10	{Quantidade de matéria-prima restante no balcão}
Estoque do galpao: 40	{Estoque de produtos restante do galpão}
Producao da semana: 20	{Quantidade em quilos produzida na semana}
Compras da semana: 20	{Quantidade de matérias-primas compradas}
Vendas da semana: 10	{Quantidade de produtos vendidos}
Pedidos pendentes: 0	{Vendas pendentes}
Semana 3:	{Número da semana}
Estoque do balcao: 10	{Quantidade de matéria-prima restante no balcão}
Estoque do galpao: 0	{Estoque de produtos restante do galpão}
Producao da semana: 10	{Quantidade em quilos produzida na semana}
Compras da semana: 10	{Quantidade de matérias-primas compradas}
Vendas da semana: 50	{Quantidade de produtos vendidos}
Pedidos pendentes: 10	{Vendas pendentes}
Semana 4:	{Número da semana}
Estoque do balcao: 30	{Quantidade de matéria-prima restante no balcão}
Estoque do galpao: 10	{Estoque de produtos restante do galpão}
Producao da semana: 30	{Quantidade em quilos produzida na semana}
Compras da semana: 50	{Quantidade de matérias-primas compradas}
Vendas da semana: 20	{Quantidade de produtos vendidos}
Pedidos pendentes: 0	{Vendas pendentes}
Semana 5:	{Número da semana}
Estoque do balcao: 20	{Quantidade de matéria-prima restante no balcão}
Estoque do galpao: 0	{Estoque de produtos restante do galpão}
Producao da semana: 30	{Quantidade em quilos produzida na semana}
Compras da semana: 20	{Quantidade de matérias-primas compradas}
Vendas da semana: 40	{Quantidade de produtos vendidos}
Pedidos pendentes: 60	{Vendas pendentes}

Os dados iniciais lidos são: 5 semanas, estoque máximo do balcão de 60kg, estoque máximo do galpão de 50kg, produção máxima do maquinário de 30 kg.produto /

kg.matéria-prima, estoque inicial do balcão de 30kg, estoque inicial do galpão de 20kg e 0kg de produtos pendentes para venda.

No começo da primeira semana, foram comprados 10kg de matéria-prima, de acordo com a norma 5). Como o galpão possuía anteriormente 20kg de produtos, e havia 30kg de matéria-prima no balcão, foi possível utilizar a produção máxima do maquinário de 30 kg.produto / kg.matéria-prima.

No final da primeira semana, O balcão passou a ficar com 10kg de matéria-prima. Foram solicitados 20kg de produto. Como o galpão possuía 50kg, a venda total foi realizada, sem nada pendente e o galpão passou a ficar com 30kg de produtos.

No início da segunda semana, foram comprados 20kg de matéria-prima, de acordo com a norma 5). Desta vez, o limite máximo de produtos do galpão foi atingido, podendo ser produzidos apenas 20kg de produtos.

No fim da segunda semana, foi realizada uma venda de 10kg de produtos conforme a solicitação, não ficando nada pendente. Restaram, portanto 10kg de matéria-prima no balcão e 40kg de produtos no galpão.

No início da terceira semana, são solicitados apenas 10kg de matéria-prima segundo a norma 5) e são produzidos apenas 10kg de produtos, ao atingir o limite máximo do galpão.

Ao término da terceira semana, uma venda de 60kg é solicitada. Como só há 50kg no galpão, 50 kg são vendidos e 10kg de produtos ficam pendentes. Teremos então o balcão com 10kg de matéria-prima e o galpão com 0kg de produto.

No início da quarta semana, são solicitados 50kg de matéria-prima segundo a norma 4) e produzidos 30kg de produtos, atingindo o máximo do maquinário. No final da quarta semana, uma venda de 10kg é solicitada e 20kg de produtos são vendidos segundo a norma 8). Nada fica pendente, o balcão fica com 30kg e o galpão com 10kg.

No início da quinta semana, são comprados 20kg de matéria-prima, segundo a norma 5) e são produzidos 30kg de produto. Uma venda de 100kg é solicitada no final da quinta semana, sendo realizada a venda de apenas 40kg de produtos disponíveis no galpão e ficando 60kg de produtos pendentes. Restam 20kg de matéria-prima no balcão.

- **Cuidados:**

1. **Tentativa de fraude:** nota **zero** para todos os envolvidos.